Criterios de accesibilidad WCAG 2.2 y DUA aplicados al arte y al audio

Escena 1 del Nivel 1 (Orgánico) · UNAD GameCore · Programación para Videojuegos (213027A) · Etapa 3

Integrantes: [completar solo con quienes participaron]

1. Alcance

Los criterios se aplican al arte (personajes, residuos, fondo, HUD y menús) y al audio (música, efectos y ambiente) de la primera escena del Nivel 1. La escena es una pantalla fija vista desde arriba: el Guardián recolecta residuos, esquiva enemigos y, al llenar la barra de recolección, enfrenta al jefe del nivel. No incluye voz grabada.

Se basan en WCAG 2.2 (W3C, 2023), adaptado a un juego hecho en Unity, y en el Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2018), que busca que la información se pueda percibir de varias formas, que el jugador pueda actuar de varias maneras y que se mantenga motivado. Para las cifras propias de juegos se usó como apoyo la guía sectorial Xbox Accessibility Guidelines (Microsoft, 2023; s. f.-a; s. f.-b). Cada criterio indica cómo se mide.

2. Paleta de referencia

Los contrastes se calcularon con la fórmula de WCAG contra las tres variantes del suelo (base, clara y oscura). Ningún objeto relevante baja de 3:1 en ninguna.

Uso	Color	Contraste contra suelo base / claro / oscuro
Suelo base	#1E2B24	—
Suelo, variante clara	#2A3A31	—
Suelo, variante oscura	#141E19	—
Cuerpo y contorno de personajes	#FFF4E0	13,51 / 11,02 / 15,67
Acento del Guardián	#E26BB5	4,91 / 4,01 / 5,70
Residuo orgánico	#F2E04A	10,89 / 8,89 / 12,64
Residuo reciclable	#5BB8F0	6,70 / 5,47 / 7,77
Peligro (enemigos, residuo peligroso y avisos)	#FF8A3D	6,28 / 5,12 / 7,28
Corazón de vida	#FF5C7A	4,95 / 4,04 / 5,75
Neblina tóxica (decorativa)	#8E7CC3	—
Panel de HUD y texto	#0D1511 / #FFFFFF	18,54:1 (texto sobre el panel)

Uso	Color	Contraste contra suelo base / claro / oscuro
Botón: relleno, texto y borde	#2E3B4E / #FFFFFF / #FFFFFF	11,34:1 (texto) y 14,72:1 (borde contra el suelo base)

Lo orgánico es amarillo y no verde porque el bosque y la neblina del nivel son verdes. En una simulación aproximada de daltonismo, el azul y el naranja se distinguen bien en los tres tipos; el amarillo y el naranja se acercan en deuteranopía, por eso la forma es el canal principal y el color solo refuerza. El Guardián se reconoce por su cuerpo claro y su silueta, no por el acento magenta.

3. Criterios de arte

Código	Criterio	Cómo se mide	WCAG 2.2 · DUA
A1	**Contraste de texto.** El texto normal tiene 4,5:1 o más contra su fondo, y 3:1 o más si mide 36 px o más a 1080p. Todo texto va sobre un panel oscuro (#0D1511) con texto blanco (18,54:1)	Pasar cada par de colores de la versión final por WebAIM Contrast Checker. Si el fondo no es plano, medir contra su parte de menor contraste	1.4.3 · 1.1
A2	**Tamaño y tipo de texto.** HUD de 32 px o más y menús de 36 px o más a 1080p, con Canvas Scaler de referencia 1920×1080. Todo texto es TextMeshPro en una fuente pixel de letras distinguibles. Mayúsculas solo en títulos de una palabra y mensajes de 12 palabras como máximo	Medir el alto del texto en capturas a 1280×720 y a 1920×1080. Revisar en Unity que ningún sprite contenga letras	1.4.4, 1.4.5 · 1.1, 2.1
A3	**Objetos jugables.** Guardián, residuos, enemigos, jefe y corazones tienen 3:1 o más contra las tres variantes del suelo. Personajes y enemigos llevan cuerpo o contorno claro (#FFF4E0, 1 píxel a la escala del sprite). Tamaño mínimo a 1080p: Guardián de 64 px, residuos y enemigos de 48 px, escalados en múltiplos enteros	Capturar la escena con cada variante del suelo y medir el color de cada objeto contra su fondo. Medir el tamaño en pantalla	1.4.11 · 1.1, 3.2
A4	**Información sin depender del color.** Cada categoría de residuo se identifica por forma, color e icono (tabla 3.1). La vida son 5 corazones que se distinguen por relleno y contorno, y las barras de recolección y del jefe llevan un número (por ejemplo 4/10)	Ver capturas con emulación de deuteranopía, protanopía y tritanopía (Chrome DevTools, pestaña Rendering) y en escala de grises: las tres categorías y los corazones llenos y	1.4.1, 1.3.3 · 1.3, 2.5, 8.4

Código	Criterio	Cómo se mide	WCAG 2.2 · DUA
		vacíos deben distinguirse	
A5	**Aviso de peligro.** Durante 0,8 s antes de poder hacer daño, un triángulo naranja (#FF8A3D) con un «!» blanco aparece en el borde por donde entra el enemigo	Jugar la escena y comprobar que cada enemigo se anuncia antes de dañar	1.3.3 · 3.2, 7.3
A6	**Efectos y neblina.** Máximo 3 destellos por segundo y ninguno rojo. El daño tiñe el sprite de #FF8A3D con 2 pulsos por segundo como máximo. Las explosiones del jefe no usan efecto estroboscópico ni llenan la pantalla. La neblina (#8E7CC3) tiene 30 % de opacidad como máximo y va por debajo de residuos, enemigos, Guardián y HUD. Opcional: opción «Reducir movimiento» con neblina estática y sin sacudida de cámara	Grabar el efecto de daño y las explosiones del jefe y contar los destellos cuadro por cuadro. Medir la opacidad de la neblina en Unity	2.3.1, 2.2.2, 1.4.11 · 7.3
A7	**Menús y pantallas.** Botones de 64×64 px o más a 1080p. El botón con foco lleva borde blanco de 4 px, aumento de tamaño del 10 % y un triángulo ▶ a la izquierda. Los iconos significan lo mismo en todas las pantallas. La pantalla de carga muestra «Cargando» con porcentaje; victoria y derrota combinan icono, texto y sonido, y «Volver a intentar» recibe el foco inicial	Recorrer todas las pantallas solo con teclado y comprobar el foco visible, el tamaño de los botones y el contenido de cada pantalla	2.1.1, 2.4.7, 2.5.8, 3.2.4 · 4.1, 7.3, 8.4

3.1 Lenguaje de formas de los residuos

Cada residuo lleva una placa bajo el sprite con la forma de su categoría, de modo que se identifique aunque el color no se distinga.

Categoría	Forma de la placa	Color	Icono	Ejemplos	En el Nivel 1
Orgánico	Círculo	#F2E04A	Hoja	Frutas, hojas, restos de comida	Correcto: llena la barra
Reciclable	Cuadrado	#5BB8F0	Flechas circulares	Cartón, botellas, latas	Incorrecto: quita una vida
Peligroso	Triángulo	#FF8A3D	Signo «!»	Pilas, químicos	Aparece desde el Nivel 3

El triángulo naranja significa daño en todo el juego: lo usan el residuo peligroso y el aviso de enemigo (A5). La respuesta de cada recolección es:

- Correcta: aparece «+1» con una marca ✓ junto al residuo y la barra avanza.
- Incorrecta: el corazón se rompe, aparece una marca ✕ y el mensaje «Residuo incorrecto» durante 1,5 s.

4. Criterios de audio

El audio sigue un lenguaje fijo: una señal que sube indica acierto, una que baja indica error y una que se repite en pulsos indica peligro.

Código	Criterio	Cómo se mide	WCAG 2.2 · DUA
S1	**Avisos visuales.** Cada evento de la tabla 4.1 tiene una señal visual equivalente, de modo que con el volumen en 0 se identifican todos	Jugar la escena completa en silencio y comprobar cada evento	1.3.3 · 1.2
S2	**Sonidos distinguibles.** Cada evento tiene patrón, tono y duración propios, y sigue el lenguaje de subida, bajada y pulsos	Escuchar los sonidos de la tabla 4.1 seguidos y confirmar que ninguno se confunde con otro	1.3.3 · 1.2, 3.2
S3	**Control de volumen.** Deslizadores de General, Música y Efectos de 0 a 100 %, en el inicio y en la pausa, con valores por defecto de 100, 60 y 80 %. Botón de silencio. La configuración se conserva entre sesiones y la música empieza solo después de pulsar START	Mover cada deslizador, activar el silencio, cerrar y reabrir el juego	1.4.2 · 7.1
S4	**Niveles de audio.** Pico máximo de −3 dBFS en todos los archivos, sin saturación. Los avisos (enemigo, daño y jefe) quedan al menos 6 dB sobre la música	Medir el pico de cada archivo en el editor de audio y comparar los niveles	1.4.2 (adaptado) · 1.2
S5	**Rango de frecuencias.** La energía principal de las señales críticas está entre 300 Hz y 4 kHz. No se depende de graves por debajo de 100 Hz ni de agudos por encima de 8 kHz	Revisar el espectro de cada señal crítica y escucharlas en los parlantes de un portátil	1.3.3 (adaptado) · 1.2
S6	**Música y ambiente.** La música del jefe cambia de tempo y de timbre, y el cambio se anuncia con el banner «Jefe». El ambiente de bosque húmedo no incluye sonidos que imiten los avisos, como gotas con timbre de alerta	Comparar la música del jefe con la del nivel y escuchar el ambiente solo para comprobar que no se confunde con una alerta	1.3.3 · 3.2

Si una pantalla incorpora voz, lleva subtítulos con el nombre de quien habla y contraste de 4,5:1 (WCAG 1.2.2). El audio generado con IA se verifica con S3, S4 y S5 antes de integrarlo y se registra en la Declaración de uso de IA. Las duraciones, bandas de frecuencia y niveles de volumen son metas de diseño del equipo, comprobables con las mediciones indicadas.

4.1 Eventos sonoros y su equivalente visual

Evento	Señal sonora	Equivalente visual	Duración
Recolección correcta	Dos notas ascendentes, timbre brillante	«+1» con ✓ y avance de la barra	0,25 s
Recolección incorrecta	Una nota grave descendente con ruido corto	Corazón roto, ✕ y mensaje «Residuo incorrecto»	0,4 s
Daño por enemigo	Golpe seco sin tono musical	Tinte naranja del Guardián (máximo 2 pulsos por segundo) y corazón vacío	0,3 s
Aparición de enemigo	Tono corto repetido dos veces (pulsos)	Triángulo naranja con «!» en el borde de entrada	2 × 0,2 s
Barra completa	Arpegio ascendente de tres notas	Mensaje «¡Jefe disponible!» y barra con borde claro	0,8 s
Inicio del jefe	Cambio de música con golpe grave	Banner «Jefe» con la barra de vida	1,0 s
Lanzamiento	Silbido corto ascendente	Proyectil visible con estela	0,2 s
Impacto en el jefe	Golpe medio con eco corto	La barra del jefe baja y su número cambia	0,3 s
Victoria	Melodía ascendente de cierre	Pantalla de victoria con icono y texto	1,5 s
Derrota	Melodía descendente lenta	Pantalla de derrota con icono, texto y botón de reintento	1,5 s
Navegación de menú	Clic suave	Foco visible (A7)	0,1 s

5. Criterios de interacción

Código	Criterio	Cómo se mide	WCAG 2.2 · DUA
I1	**Controles alternativos.** Pausa con Esc o P, movimiento con flechas o WASD, y lanzar con Q	Completar la escena solo con teclado, probando	2.1.1, 2.1.4 · 4.1

Código	Criterio	Cómo se mide	WCAG 2.2 · DUA
	o Espacio, todos activos a la vez	cada esquema	
I2	**Opciones adicionales (opcional).** Tamaño del texto en 100, 150 y 200 % y reasignación de las teclas de movimiento, lanzar y pausa	Cambiar cada opción y comprobar que se aplica y se conserva	1.4.4, 2.1.4 · 1.1, 4.1

6. Referencias

CAST. (2018). *Universal Design for Learning guidelines version 2.2*. https://udlguidelines.cast.org/

Microsoft. (2023). *Xbox Accessibility Guidelines (XAG), versión 3.2*. https://learn.microsoft.com/en-us/gaming/accessibility/guidelines

Microsoft. (s. f.-a). *XAG 101: Text display*. Xbox Developer Documentation. https://devdocs.xbox.com/build/game-principles/accessibility/xag-deep-dives/xag-101-text-display.md

Microsoft. (s. f.-b). *XAG 102: Contrast*. Xbox Developer Documentation. https://devdocs.xbox.com/build/game-principles/accessibility/xag-deep-dives/xag-102-contrast.md

WebAIM. (2024). *Contrast Checker*. https://webaim.org/resources/contrastchecker/

World Wide Web Consortium (W3C). (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/